

Výstupy ŠVP

MAT-13b Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: rovnice a nerovnice – soustavy lineárních rovnic a nerovnic

Lehké úlohy procvičí dosazovací a sčítací metodu, střední sestavení soustavy ze situace a rovnice přímk, těžké tři neznámé, substituci, diskusi počtu řešení a soustavy nerovnic. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vyřeš dosazovací metodou: $x = 3y + 1$, $2x - 5y = 4$.
2. Vyřeš sčítací metodou: $3x + 2y = 12$, $x - 2y = -4$.
3. Vyřeš libovolnou metodou a proved' zkoušku: $2x - y = 7$, $x + y = 2$.
4. Urči průsečík přímk $y = 3x - 5$ a $y = -x + 7$ (grafy dvou lineárních funkcí).
5. Vyřeš: $\frac{x}{3} + y = 5$, $x - \frac{y}{2} = 8$.
6. Vyřeš sčítací metodou (obě rovnice nejdřív vhodně vynásob): $5x + 3y = 1$, $3x + 4y = -6$.

Střední ★★☆☆

7. Urči číslo c tak, aby soustava $2x + 3y = 6$, $4x + 6y = c$ měla nekonečně mnoho řešení. Kolik řešení má pro jiná c ? Vysvětli pomocí přímk.
8. Za 3 rohlíky a 2 housky zaplatíme 19 Kč, za 5 rohlíků a 1 housku 20 Kč. Kolik stojí rohlík a kolik houska?
9. Přímka $y = kx + q$ prochází body $[1; 4]$ a $[3; -2]$. Sestav soustavu rovnic pro k a q a vyřeš ji.
10. Fyzika: Těleso je slité z hliníku ($2,7 \text{ g/cm}^3$) a železa ($7,9 \text{ g/cm}^3$), má objem 100 cm^3 a hmotnost 478 g . Kolik cm^3 každého kovu obsahuje (objem se slitím nemění)?
11. Přímka p_1 prochází body $[0; 2]$ a $[4; 0]$, přímka p_2 body $[0; -1]$ a $[2; 3]$. Zapiš jejich rovnice ve tvaru $y = kx + q$ a vypočti souřadnice průsečíku.
12. Před 4 lety byl otec pětkrát starší než dcera, za 6 let bude 2,5krát starší. Kolik let je každému nyní?

Těžké ★★★

13. Vyřeš soustavu tří rovnic se třemi neznámými: $x + y + z = 6$, $x - y + 2z = 5$, $2x + y - z = 1$. (Z dvojic rovnic vždy vyluč stejnou neznámou.)
14. Vyřeš soustavu substitucí $u = \frac{1}{x}$, $v = \frac{1}{y}$: $\frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 2$, $\frac{4}{x} - \frac{1}{y} = \frac{5}{3}$.
15. Diskuse: Pro která čísla a má soustava $ax + 2y = 1$, $2x + ay = 1$ právě jedno řešení, žádné řešení, nekonečně mnoho řešení? Urči řešení v prvním případě.
16. Trojúhelník má vrcholy $[0; 0]$, $[4; 0]$ a $[0; 2]$. Popiš jeho vnitřek i s hranicí soustavou tří lineárních nerovnic a rozhodni, zda body $[1; 1]$ a $[3; 1]$ leží v trojúhelníku.
17. Dva běžci běží po okruhu dlouhém 400 m stálými rychlostmi. Běží-li proti sobě, potkávají se každých 40 s ; běží-li stejným směrem, rychlejší předbíhá pomalejšího každých 200 s . Urči jejich rychlosti.
18. Informatika: Rovnice $3x + 5y = 47$ má v reálných číslech nekonečně mnoho řešení (přímka). Program hledá řešení v přirozených číslech. Co vypíše? Proč stačí zkoušet jen y a ne všechny dvojice?

```
for y in range(1, 20):
    zbytek = 47 - 5*y
    if zbytek > 0 and zbytek % 3 == 0:
        print(zbytek // 3, y)
```

Výsledky ke kontrole

1. $2(3y + 1) - 5y = 4$; $[x; y] = [7; 2]$
2. sečtením $4x = 8$; $[x; y] = [2; 3]$
3. $[x; y] = [3; -1]$
4. $3x - 5 = -x + 7$; průsečík $[3; 4]$
5. $[x; y] = [9; 2]$
6. $[x; y] = [2; -3]$
7. $c = 12$ (druhá rovnice je dvojnásobkem první, přímky splývají); pro $c \neq 12$ jsou přímky rovnoběžné různé – žádné řešení
8. $3r + 2h = 19$, $5r + h = 20$; rohlík 3 Kč, houska 5 Kč
9. $k + q = 4$, $3k + q = -2$; $k = -3$, $q = 7$, tj. $y = -3x + 7$
10. $V_a + V_f = 100$, $2,7V_a + 7,9V_f = 478$; hliník 60 cm^3 , železo 40 cm^3
11. $p_1: y = -\frac{1}{2}x + 2$; $p_2: y = 2x - 1$; průsečík $\left[\frac{6}{5}; \frac{7}{5}\right]$
12. $o - 4 = 5(d - 4)$, $o + 6 = 2,5(d + 6)$; dceři 10 let, otci 34 let
13. $[x; y; z] = [1; 2; 3]$
14. $u = \frac{1}{2}$, $v = \frac{1}{3}$; $x = 2$, $y = 3$
15. $a^2 - 4 \neq 0$: právě jedno řešení $x = y = \frac{1}{a+2}$ pro $a \neq \pm 2$;
 $a = 2$: rovnice splývají – nekonečně mnoho řešení;
 $a = -2$: žádné řešení
16. $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + 2y \leq 4$; $[1; 1]$ leží, $[3; 1]$ neleží ($3 + 2 = 5 > 4$)
17. $40(v_1 + v_2) = 400$, $200(v_1 - v_2) = 400$; $v_1 = 6 \text{ m/s}$, $v_2 = 4 \text{ m/s}$
18. vypíše řádky 14 1, 9 4, 4 7, tj. $[x; y] = [14; 1]$; $[9; 4]$; $[4; 7]$; x se z y dopočítá, stačí ověřit, že $47 - 5y$ je kladné a dělitelné 3